# EpsilonFull: inicialitás és fixponttételek

Formális összefoglaló a jelenlegi Coq formalizáció alapján, 2026-07-09

## 0. Rögzített paraméterek és fájlok

Végig rögzítünk egy EpsilonFull szignatúrát:

```
Sign Func Pred : Type
HFunc : FunctionSignature Func
HPred : PredicateSignature Pred
SM    : SkolemMapping Sign Func Pred
```

> **Szintaxisfüggés**
>
> A modellek osztálya nem abszolút. A Coq-ban a `EpsilonFullModel` osztály egy olyan szakaszban van definiálva, ahol `Sign`, `Func`, `Pred`, `HFunc`, `HPred` és `SM` már rögzített paraméterek. Ezért minden EpsilonFull szintaxishoz külön modellkategória tartozik.
>
> $$\Sigma = (Sign, Func, Pred, HFunc, HPred, SM) \;\mapsto\; Mod_{\varepsilon\Sigma}.$$
>
> Ha a szignatúra változik, akkor a modellfogalom is változik: mások a bázistermek, mások a formulák, mások a bizonyításteremek, mások a típusozási és levezetési relációk, és más Skolem--epsilon választási adat szerepelhet.
>
> $$base_typing_{\Sigma}(I,t,A), \quad h_derivation_{\Sigma}(I,\Gamma,p,\Phi), \quad skolem_index_{\Sigma}(A,\Phi).$$
>
> Ennek megfelelően a fő állítások valójában szignatúra-paraméteres állításcsaládok:
>
> $$\forall \Sigma,\ T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma} \text{ iniciális objektum } Mod_{\varepsilon\Sigma}\text{-ban},$$
>
> $$\forall \Sigma,\ F_{\Sigma}(T^{\mathrm{raw}}{}_{\Sigma}) \simeq T^{\mathrm{raw}}{}_{\Sigma} \text{ in } Raw_{\varepsilon\Sigma}.$$

A három tárgyalt állítás forrásai:

- `theories/Semantics/EpsilonFull/EpsilonFull_ModelCategory.v`
- `theories/Semantics/EpsilonFull/LargeSetoidCategory.v`
- `theories/Semantics/EpsilonFull/EpsilonFull_OneStepFunctor.v`
- `theories/Semantics/EpsilonFull/EpsilonFull_FixedPoint.v`

### Jelölések

A képletekben $Mod_{\varepsilon\Sigma}$ jelöli az adott $\Sigma$ szintaxishoz tartozó EpsilonFull-modellek large setoid kategóriáját, $T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}$ az ugyanahhoz a szintaxishoz tartozó teljes termmodellt, és $T^{\mathrm{raw}}{}_{\Sigma}$ a hozzá tartozó nyers term-hordozót. A jelölés $X \simeq Y$ a megfelelő kategóriában vett izomorfiát jelenti. Ha $M$ modell, akkor $[\![I]\!]_{\mathrm{M}}$ a bázistípus interpretációja, $Fib_{\mathrm{M}}(I)$ pedig a $[\![I]\!]_{\mathrm{M}}$ feletti rost.

$Hom_{\mathrm{Mod}}(M,N)$ = struktúratartó EpsilonFull-modellmorfizmusok $M \to N$, morfizmusegyenlőséggel $\sim$.

A nyers hordozók kategóriáját $Raw_{\varepsilon\Sigma}$ jelöli. Egy objektuma $X=(X_{\mathrm{b}},X_{\mathrm{h}})$, ahol

$$X_{\mathrm{b}}(I,t,A) : Type, \quad X_{\mathrm{h}}(I,\Gamma,p,\Phi) : Type.$$

## 1. A modellek large setoid kategóriája

Egy `EpsilonFullModel` objektum a következő adatokat tartalmazza: egy setoid kategóriát, annak karteziánus struktúráját, kétsortú bázisinterpretációt, koherens bázismodellt, jó és strict fibrációt, hiperlogikai modellt, valamint az EpsilonFull adjungált-epszilon fibrációs struktúrát.

Fontos: ez az osztály a rögzített $\Sigma$ szintaxistól függ. Például az objektum adatában szereplő bázismodell `BaseEpsilonFullModel Sign Func HFunc`, a hiperoldali modell `EpsilonHyperModel Sign Func Pred HFunc HPred`, az adjungált epszilon-struktúra pedig a konkrét `SkolemMapping Sign Func Pred` adatra hivatkozik.

```
Class EpsilonFullModel := {
  efm_cat              : SetoidCategory;
  efm_cartesian        : CartesianCategory efm_cat;
  efm_twosort          : TwoSortCategory efm_cat efm_cartesian;
  efm_base_model       : BaseEpsilonFullModel ...;
  efm_base_coherent    : CoherentBaseModel ...;
  efm_good_fibration   : GoodFibration ...;
  efm_strict_fibration : StrictGoodFibration ...;
  efm_hyper_model      : EpsilonHyperModel ...;
  efm_adjoint_epsilon  : AdjointEpsilonFullFibration ...
}.
```

Egy morfizmus `F : EpsilonFullModelHom M N` nem teljes kategóriafunktor. A formalizációban ez egy struktúratartó interpretációs morfizmus, amely három szinten ad meg térképeket:

- bázisnyilakra: `efh_base_map`;
- rostbeli formula-homokra: `efh_fiber_map`;
- sequent-homokra: `efh_sequent_map`.

A morfizmus tartalmazza a szükséges properness, identitás- és kompozíciómegőrzési, valamint soundness klauzulákat. A bázisra:

```
efh_base_soundness :
  forall I A t (dt : base_typing I t A),
    efh_base_map I A (efm_interp_tm M dt)
    ≅ efm_interp_tm N dt
```

A hiperoldali soundness:

```
efh_hyper_soundness :
  forall I G p Phi (d : h_derivation I G p Phi),
    efh_sequent_map I G Phi ... (efm_soundness M d)
    ≅ efm_soundness N d
```

### Morfizmusegyenlőség

A morfizmusok egyenlősége nem triviális. Nem az szerepel, hogy bármely két morfizmus egyenlő, hanem pontonkénti setoid-hom ekvivalencia mindhárom komponensen:

```
EpsilonFullModelHom_equiv F G :=
  (forall I A f,
     efh_base_map F I A f ≅ efh_base_map G I A f)
  /\
  (forall I Phi Psi wfPhi wfPsi f,
     efh_fiber_map F I Phi Psi wfPhi wfPsi f
     ≅
     efh_fiber_map G I Phi Psi wfPhi wfPsi f)
  /\
  (forall I Gamma Phi wfGamma wfPhi f,
     efh_sequent_map F I Gamma Phi wfGamma wfPhi f
     ≅
     efh_sequent_map G I Gamma Phi wfGamma wfPhi f).
```

Ezekkel az adatokkal a modellek large setoid kategóriát alkotnak:

```
EpsilonFullModel_LargeSetoidCategory : LargeSetoidCategory
```

## 2. Inicialitás

**Tétel 1. Inicialitás**

Minden rögzített $\Sigma$ EpsilonFull szintaxisra a hozzá tartozó termmodell $T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}$ iniciális objektum $Mod_{\varepsilon\Sigma}$-ban:

$$\forall\, M \in Ob(Mod_{\varepsilon\Sigma})\ \ \exists\, \eta_{\mathrm{M}} \in Hom_{\mathrm{Mod}}(T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}, M)$$

$$\forall\, F, G \in Hom_{\mathrm{Mod}}(T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}, M),\quad F \sim G.$$

Másképp: minden $\Sigma$-ra és minden $M \in Mod_{\varepsilon\Sigma}$-ra a hom-setoid $Hom_{\mathrm{Mod}}(T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}, M)$ kontraktibilis a választott morfizmusegyenlőség szerint.

Coq-megfelelő:

```
TermModel_to M :
  EpsilonFullModelHom TermModel_EpsilonFullModel M

TermModel_LargeInitial :
  LargeInitial TermModel_EpsilonFullModel

TermModel_initial_unique M F G :
  EpsilonFullModelHom_equiv F G
```

**Bizonyításvázlat.**

A létezés a kanonikus interpretációs morfizmus konstrukciója. Bázison egy termmodellbeli nyilat visszaolvasunk a hozzá tartozó jól típusozott bázistermre, majd azt interpretáljuk `M`-ben:

```
TermModel_to_base_map M f
  := efm_interp_tm M (deriv_of (term_model_base_hom f)).
```

A fiber- és sequent-komponenseken a termmodellbeli homokat zárt levezetési termekként olvassuk vissza, majd a megfelelő soundness konstrukció adja az `M`-beli homot.

Az egyediség két részre bomlik. A bázis komponensen először bizonyítjuk, hogy minden `F : TermModel -> M` morfizmus automatikusan egybeesik a kanonikus `TermModel_to M` báziskomponensével:

```
TermModel_hom_base_preserving :
  forall M F, TermModelBasePreserving M F
```

Ez a bizonyítás a `efh_base_soundness` klauzulát és a termmodellbeli reinterpetációs lemmát használja: `term_model_base_hom_reinterp_equiv`.

A fiber- és sequent-komponensek egyedisége a fibráció thinness feltételéből következik:

```
fiber_is_thin : forall I, Thin (Fiber I)
```

Ezután a bázis-, fiber- és sequent-komponens pontonkénti egyenlősége pontosan `EpsilonFullModelHom_equiv F G`.

## 3. Large-kategóriás szintaxisgenerátor fixpont

Ez az állítás nem a teljes `EpsilonFullModel`-kategórián definiál endofunktort. A szintaxisgenerátor természetes hordozókategóriája egy segédkategória: a rögzített szintaxis ítéletformái fölötti indexelt típuscsaládok kategóriája.

> **Definíció. Nyers hordozó**
>
> A *nyers hordozó* nem szemantikai modell és nem hiperdoktrína. Olyan indexelt típuscsalád-pár, amely a két alapvető szintaktikus ítéletforma fölött ad meg hordozókat:
>
> $$X = (X_{\mathrm{b}}, X_{\mathrm{h}})$$
>
> $$X_{\mathrm{b}}(I,t,A) : \mathit{Type}, \quad X_{\mathrm{h}}(I,\Gamma,p,\Phi) : \mathit{Type}.$$
>
> Itt $X_{\mathrm{b}}(I,t,A)$ azt jelenti: “az $I \vdash t : A$ alakú bázisítélethez tartozó adatok típusa”; $X_{\mathrm{h}}(I,\Gamma,p,\Phi)$ pedig azt jelenti: “az $I;\Gamma \vdash p : \Phi$ alakú hiperítélethez tartozó adatok típusa”.
>
> A “nyers” jelző azt rögzíti, hogy itt még nincs kategóriaszerkezet, nincs kompozíció, nincs rost, nincs pullback, nincs kvóciens és nincs szemantikai egyenlőség. Csak az ítéletformák fölötti hordozócsaládokat tartjuk meg. Ez az a minimális adat, amelyre a szintaktikus szabálygenerátor hatni tud.

> **Definíció. A nyers hordozók kategóriája**
>
> Jelölje $\mathit{Raw}_{\varepsilon\Sigma}$ azt a large setoid kategóriát, amelynek objektumai a fenti nyers hordozók.
>
> $$\mathit{Ob}(\mathit{Raw}_{\varepsilon\Sigma}) = \{\ X=(X_{\mathrm{b}},X_{\mathrm{h}})\ \}.$$
>
> Egy morfizmus $u{:}X \to Y$ indexet szigorúan megtartó függvénypár:
>
> $$u_{\mathrm{b}}^{\mathrm{I,t,A}} : X_{\mathrm{b}}(I,t,A) \to Y_{\mathrm{b}}(I,t,A),$$

$u_{\mathrm{h}}^{I,\Gamma,p,\Phi}$: $X_{\mathrm{h}}(I,\Gamma,p,\Phi) \to Y_{\mathrm{h}}(I,\Gamma,p,\Phi)$.

A morfizmusok egyenlősége pontonkénti proposicionális egyenlőség:

$$u \sim v \Leftrightarrow (\forall I,t,A,x,\ u_{\mathrm{b}}(x)=v_{\mathrm{b}}(x)) \wedge (\forall I,\Gamma,p,\Phi,y,\ u_{\mathrm{h}}(y)=v_{\mathrm{h}}(y)).$$

Az identitás és a kompozíció pontonkénti. A kategória azért large, mert objektumai univerzumszintű típuscsaládok.

Coq-megfelelő:

```
Class EpsilonFullRawCarrier := {
  raw_base  : forall I (t : b_tm) A, Type;
  raw_hyper : forall I G (p : h_tm) Phi, Type
}.

EpsilonFullRawCarrier_LargeSetoidCategory : LargeSetoidCategory
```

**Definíció. Egy-lépéses szintaxisgenerátor**

Az egy-lépéses szintaxisgenerátor az az endofunktor $F_\Sigma{:}Raw_{\varepsilon\Sigma} \to Raw_{\varepsilon\Sigma}$, amely egy hordozócsaládból előállítja az összes olyan ítéletet, amely pontosan egy külső szintaktikus szabályalkalmazással keletkezik, miközben a rekurzív premisszák hordozóit az eredeti $X$-ből veszi.

$$F_\Sigma(X)_{\mathrm{b}}(I,t,A) = RawBaseOneStep(X;I,t,A)$$

$$F_\Sigma(X)_{\mathrm{h}}(I,\Gamma,p,\Phi) = RawHyperOneStep(X;I,\Gamma,p,\Phi).$$

Például a bázis-kompozíciós konstruktor:

$$X_{\mathrm{b}}(B,g,C) \times X_{\mathrm{b}}(A,f,B) \to F_\Sigma(X)_{\mathrm{b}}(A,g\circ f,C).$$

A kvantoros hiper-szabályoknál a hiper-premisszák helyén $X_{\mathrm{h}}$, a bázispremisszák helyén $X_{\mathrm{b}}$ áll; például:

$$X_{\mathrm{h}}(I,\Gamma,p,\forall_A\Phi) \times X_{\mathrm{b}}(I,f,A) \to F_\Sigma(X)_{\mathrm{h}}(I,\Gamma,all_elim(p,f),\ \Phi[(id,f)]).$$

Morfizmusokon $F_\Sigma(u)$ ugyanazt a külső konstruktort tartja meg, és csak az azonnali premisszákban alkalmazza $u_{\mathrm{b}}$-t, illetve $u_{\mathrm{h}}$-t. Ezért az identitás- és kompozíciómegőrzés pontonkénti konstruktoresetszétválasztással igazolható.

Coq-megfelelő:

```
EpsilonFullRawOneStep_Endofunctor
  : LargeEndofunctor EpsilonFullRawCarrier_LargeSetoidCategory
```

**Tétel 2. Nyers szintaktikus fixpont**

Legyen $T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma} \in Raw_{\varepsilon\Sigma}$ a rögzített $\Sigma$ szintaxishoz tartozó nyers term-hordozó:

$$(T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma})_{\mathrm{b}}(I,t,A) = base_typing_{\Sigma}(I,t,A), \quad (T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma})_{\mathrm{h}}(I,\Gamma,p,\Phi) = h_derivation_{\Sigma}(I,\Gamma,p,\Phi).$$

Ekkor $T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma}$ fixpontja a $\Sigma$-hoz tartozó egy-lépéses szintaxisgenerátornak:

$$F_{\Sigma}(T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma}) \simeq T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma} \quad \text{in} \quad Raw_{\varepsilon\Sigma}.$$

Konkrétan léteznek morfizmusok $\rho : F_{\Sigma}(T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma}) \to T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma}$ és $\upsilon : T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma} \to F_{\Sigma}(T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma})$, amelyekre

$$\rho \circ \upsilon \sim id_{\mathrm{Traw}\Sigma}, \quad \upsilon \circ \rho \sim id_{\mathrm{F}\Sigma(\mathrm{Traw}\Sigma)}.$$

Coq-megfelelő:

```
TermModelRawCarrier_OneStepIsomorphism
  : LargeIsomorphism
      (RawOneStepCarrier TermModelRawCarrier)
      TermModelRawCarrier
```

Itt `TermModelRawCarrier` a $T^{\mathrm{raw}}_{\Sigma}$ hordozó, nem a teljes $T^{\mathrm{mod}}_{\Sigma}$ EpsilonFull-modell.

**Bizonyításvázlat.**

Az izomorfizmus két morfizmusa:

```
TermModelRawCarrier_roll
  : F(Traw_Σ) -> Traw_Σ

TermModelRawCarrier_unroll
  : Traw_Σ -> F(Traw_Σ)
```

A `roll` minden `RawBaseOneStep` konstruktort a megfelelő `base_typing` konstruktorra, és minden `RawHyperOneStep` konstruktort a megfelelő `h_derivation` konstruktorra küld.

Az `unroll` a `base_typing`, illetve `h_derivation` levezetés külső konstruktorát bontja le egy one-step objektummá. A két inverztörvény:

```
TermModelRawCarrier_roll_unroll :
  roll ∘ unroll ≡ id_Traw_Σ

TermModelRawCarrier_unroll_roll :
  unroll ∘ roll ≡ id_F(Traw_Σ)
```

Mindkét törvény pontonkénti egyenlőség, és konstruktoresetszétválasztás után definicionálisan redukálódik.

## 4. Termmodellbeli szemantikus fixpont

A harmadik állítás ugyanennek a fixpontgondolatnak a tényleges $T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}$-beli homokra emelt változata. Itt nem csak nyers `base_typing` és `h_derivation` családokról van szó, hanem a termmodell báziskategóriájának, fiber-kategóriáinak és sequent-objektumainak homjairól.

> **Tétel 3. Szemantikus roll-unroll fixpont**
>
> A termmodell tényleges homjai egy-lépéses szintaktikus alakra bonthatók és visszagörgethetők. Pontosabban vannak roll és unroll műveletek a bázis-, fiber- és sequent-szinten úgy, hogy
>
> $$\mathit{roll}(\mathit{unroll}(f)) \simeq f, \quad \mathit{unroll}(\mathit{roll}(s)) \approx s.$$
>
> Az első egyenlőség mindig a megfelelő termmodellbeli *hom_equiv*; a második az adott one-step reprezentáción indukált ekvivalencia.
>
> Összefoglaló Coq-osztály:
>
> ```
> TermModel_ConcreteOneStepFixedPoint
>  : TermModelConcreteOneStepFixedPoint
> ```

### Bázis komponens

$\forall f \in C_{\mathrm{T}}([\![I]\!]_{\mathrm{T}}, [\![A]\!]_{\mathrm{T}}),\ \ r_{\mathrm{b}}(u_{\mathrm{b}}(f)) \simeq f.$

$\forall s \in \mathit{BaseOneStep}(I,A),\ \ u_{\mathrm{b}}(r_{\mathrm{b}}(s)) \approx s.$

```
TermModel_semantic_base_roll_unroll :
  forall f,
    term_model_base_onestep_roll
      (term_model_base_onestep_unroll f)
    ≅ f
```

```
TermModel_semantic_base_unroll_roll :
  forall s,
    term_model_base_onestep_unroll
      (term_model_base_onestep_roll s)
    ≈ s
```

### Fiber komponens

$\forall f \in Fib_{\mathrm{T}}(I)([\![\Phi]\!]_{\mathrm{T}},[\![\Psi]\!]_{\mathrm{T}}),\quad r_{\mathrm{f}}(u_{\mathrm{f}}(f)) \simeq f.$

$\forall s \in FiberOneStep(I,\Phi,\Psi),\quad u_{\mathrm{f}}(r_{\mathrm{f}}(s)) \approx s.$

```
TermModel_semantic_fiber_roll_unroll :
  forall wfPhi wfPsi f,
    term_model_fiber_onestep_roll
      (term_model_fiber_onestep_unroll wfPhi wfPsi f)
    ≅ f
```

```
TermModel_semantic_fiber_unroll_roll :
  forall wfPhi wfPsi s,
    term_model_fiber_onestep_unroll wfPhi wfPsi
      (term_model_fiber_onestep_roll s)
    ≈ s
```

### Sequent komponens

$\forall f \in Fib_{\mathrm{T}}(I)([\![\Gamma]\!]_{\mathrm{T}},[\![\Phi]\!]_{\mathrm{T}}),\quad r_{\mathrm{s}}(u_{\mathrm{s}}(f)) \simeq f.$

$\forall s \in SequentOneStep(I,\Gamma,\Phi),\quad u_{\mathrm{s}}(r_{\mathrm{s}}(s)) \approx s.$

```
TermModel_semantic_sequent_roll_unroll :
  forall wfG wfPhi f,
    term_model_sequent_onestep_roll
      (term_model_sequent_onestep_unroll wfG wfPhi f)
    ≅ f
```

```
TermModel_semantic_sequent_unroll_roll :
  forall wfG wfPhi s,
    term_model_sequent_onestep_unroll wfG wfPhi
      (term_model_sequent_onestep_roll s)
    ≈ s
```

**Bizonyításvázlat.**

A bázis komponensben egy termmodellbeli bázishomot először `term_model_base_hom` olvas vissza szintaktikus bázistermmé. A `roll(unroll f) ≅ f` állítás az EpsilonFull bázis soundnessének ekvacionális formáját és a termmodellbeli reinterpetációs ekvivalenciát használja.

A fiber- és sequent-komponensekben a visszaolvasott egy-lépéses homok zárt hiperlevezetésekből származnak. Az egyenlőségi állítások itt a megfelelő rost thinness tulajdonságából következnek:

```
fiber_is_thin (efm_interp_ty TM I)
```

Az összefogó osztály nem új elvet ad, hanem csomagolja a raw one-step, a szemantikus bázis, a szemantikus fiber és a szemantikus sequent fixpontokat:

```
Class TermModelConcreteOneStepFixedPoint := {
  term_model_raw_onestep_fixed_point      : EpsilonFullOneStepFixedPoint;
  term_model_semantic_base_onestep_fixed_point
      : TermModelSemanticBaseOneStepFixedPoint;
  term_model_semantic_fiber_onestep_fixed_point
      : TermModelSemanticFiberOneStepFixedPoint;
  term_model_semantic_sequent_onestep_fixed_point
      : TermModelSemanticSequentOneStepFixedPoint
}.
```

## 5. A három állítás viszonya

| Állítás | Kategória / szint | Matematikai tartalom |
|---|---|---|
| Inicialitás | `EpsilonFullModel_LargeSetoidCategory` | Minden rögzített $\Sigma$ szintaxisra: a teljes termmodellből $T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}$-ból minden $\Sigma$-modellbe pontosan egy struktúratartó interpretációs morfizmus vezet, a választott morfizmusegyenlőség szerint. |
| Large-kategóriás fixpont | `EpsilonFullRawCarrier_LargeSetoidCategory` | Minden rögzített $\Sigma$-ra a $\Sigma$-szintaxis, mint nyers bizonyítás-hordozó, izomorf saját egy-lépéses szintaxisgenerátorának képével: $F_{\Sigma}(T^{\mathrm{raw}}{}_{\Sigma}) \simeq T^{\mathrm{raw}}{}_{\Sigma}$ . |
| Szemantikus termmodell-fixpont | A teljes termmodell $T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}$ tényleges homjai | A teljes termmodell bázis-, fiber- és sequent-homjai visszabonthatók egy-lépéses szintaktikus alakra, majd visszagörgethetők ugyanarra a homra `hom_equiv` szerint. |

## 6. Mit állítunk, és mit nem

- Állítjuk, hogy minden rögzített $\Sigma$ szintaxisra a teljes termmodell $T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}$ iniciális az adott szintaxishoz tartozó EpsilonFull modellek large setoid kategóriájában.
- Állítjuk, hogy minden rögzített $\Sigma$-ra az EpsilonFull nyers $\Sigma$-szintaxisa, $T^{\mathrm{raw}}{}_{\Sigma}$, fixpontja egy konkrét large-kategóriás endofunktornak.
- Állítjuk, hogy a teljes termmodell $T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}$ tényleges homjai komponensenként kielégítik a megfelelő roll-unroll fixponttörvényeket.
- Nem állítunk általános Lambek-lemmát tetszőleges endofunktorra.
- Nem állítjuk, hogy az egy-lépéses szintaxisgenerátor endofunktor lenne a teljes `EpsilonFullModel`-kategórián. Az endofunktor a nyers hordozók kategóriáján él.
- Nem használunk triviális morfizmusegyenlőséget. Mind az inicialitás, mind a kategóriai fixpont a megadott pontonkénti egyenlőségek szerint értendő.

## 7. Cikkbe emelhető rövid megfogalmazás

A formalizáció minden rögzített EpsilonFull szintaxisra $\Sigma$ két, egymást kiegészítő metatényt ad a termmodellről. Először, a $\Sigma$-termmodell $T^{\mathrm{mod}}{}_{\Sigma}$ iniciális objektum a $\Sigma$-hoz tartozó EpsilonFull modellek large setoid kategóriájában. Másodszor, ha a $\Sigma$-szintaxis konstruktorait egy endofunktorként szervezzük a nyers indexelt bizonyítás-hordozók $Raw_{\varepsilon\Sigma}$ large kategóriáján, akkor a term hordozó ennek az endofunktornak fixpontja:

$$F_{\Sigma}(T^{\mathrm{raw}}{}_{\Sigma}) \simeq T^{\mathrm{raw}}{}_{\Sigma}.$$

Az izomorfizmus a szokásos `roll` / `unroll` konstrukciókból áll. A formalizáció továbbá megmutatja, hogy ugyanez a fixpontszerkezet a termmodell tényleges bázis-, fiber- és sequent-homjaira is felemelhető a megfelelő `hom_equiv` relációk szerint.